

해양수산 수소경제 기술 활성화 방안 연구



1) 배경 및 필요성

☐ 화석연료 사용 급증으로 지구온난화와 대기오염 심각

- 화석연료 사용으로 배출되는 CO₂는 바다에 녹아들어 해양을 산성화시키고, 수온을 높여 바다생물을 감소시키는 등 해양생태계를 파괴

☐ 초미세먼지 등 대기오염은 인간 건강에 큰 위협으로 작용

- 전 세계 인구의 92%가 대기오염으로 인한 영향을 받으며, 해마다 650만명 이상 사망함(WHO)

☐ 국제적으로 탈탄소화 및 산·재생에너지로의 전환 추진

- 2016년 기준, 전세계 신규발전설비 투자 비중 중 재생에너지 비중 67.5%
- OECD 소속 유럽 국가들은 재생에너지 공급 비중이 14.3% (아시아 5%)

☐ 주요 선도국가, 에너지원의 하나로 수소를 전략적으로 추진

- 유럽, 미국, 중국 등은 수소관련 기술적·정책적 움직임을 보이고 있으며, 특히 일본은 2020년 도쿄올림픽을 통해 본격적인 수소사회로의 전환 추진
 - 일본, 2020년까지 누적 수소충전소 160개소, 수소 전기차 4만대, 수소전기버스 100대, 수소전기지게차 500대 보급 예정이며, 가정용 연료전지 ‘에너팜(ENE-FARM)’의 시장 자립화 추진 중임

☐ 2018년 8월, 정부는 플랫폼 경제 구현을 위한 3대 전략투자 분야 중 하나로 수소경제를 선정

☐ 2019년 1월, 범부처 수소경제 활성화 로드맵을 발표, 단기, 중기, 장기를 목표로 모빌리티, 에너지, 공급가격 별 목표 및 로드맵을 수립함

- 다만 주로 육상의 모빌리티 및 관련기반마련에 집중하고 있으며, 국내 수소공급의 관문은 해양의 중요성 및 활용성은 저평가되어 있음

2) 국내외 수소경제 동향분석

가. 국내외 정책동향

- (국내) 산업부, 환경부, 국토부, 과기정통부, 기재부 및 해수부 등에서는 수소경제 활성화를 위한 다양한 기술 및 자금 지원 정책을 추진하고 있음
- 수소차량 및 관련 인프라 구축을 위한 인센티브 제공 및 기술개발 추진
 - 범부처 수소경제 활성화 로드맵 발표 및 기술로드맵 수립 중
 - 해양수산부, 수소에너지 관련 예타규모의 기획과제 추진 중
- (유럽) 탈탄소 에너지 시스템으로의 전환을 진행 중
 - EU는 에너지 전환을 달성하기 위한 도구로서 수소 로드맵(2019) 수립
 - 2050년까지 EU에서 2,250TWh(전체 수요의 24%)까지 수소를 통한 전력공급, 연간 820억 유로 규모의 부가가치 창출, 540만명 고용창출을 목표로 하고 있음
- (일본) 2018년 제5차 에너지 전략계획에서 수소기반 사회 구현을 위하여 기존의 전략 로드맵을 업그레이드
 - 국제적인 수소 공급사슬의 구축, 일본 내 재생에너지 자원 활용 수소 생산의 확대, 지역특화 자원을 활용한 그린수소 생산 및 지자체 부흥
 - 2020년 도쿄 올림픽에서 본격적인 수소사회로의 전환의 모습 대외 홍보
 - * 수소를 연료로 하는 성화봉의 사용, 후쿠시마에서 생산한 수소 올림픽 선수촌 사용 등 추진
 - * 2020년까지 누적 수소 충전소 160개소, 수소전기차 4만대, 수소전기버스 100대, 수소전기지게차 500대 보급 예정
 - 도쿄올림픽에서연료전지선박의 상업 운항을 추진 중

[일본 수소·연료전지 전략 로드맵의 목표 재설정]

구분	분야	기본 전략목표	연도	목표재설정
사용	모빌리티	FCV: 20만대('25) 80만대('30) 충전소: 320개('25), 900개('30) 버스: 1200대('30)	'25	FCV-HV가격차 70만엔 FCV시스템 비용 30만엔 충전소 정비비 2억엔 충전소 운영비 1.5천만엔 압축기 0.5억엔 충압기 0.1억엔
			'20 전반	버스 차량기 5250만엔
	발전	상용화('30)	'20	수소전소발전의 발전 효율 27%
	연료전지	Gridparity 조기 실현	'25	업무 및 상업용 연료 전지의 Gridparity 실현
공급	화석연료+ CCS (CO2포집/저장)	수소비용 30엔/Nm ³ ('30) 20엔/Nm ³ (중장기)	'20 전반	제조 갈탄가스에 의한 제조비용(12엔/Nm ³) 저장 및 운송: 액화수소탱크 규모(5만m ³) 수소액화 효율(6kwh/kg)
	재생에너지	수전해 시스템 비용 5만엔/km ³ (중장기)	'30	수전해장치 비용: 5만엔/kw 수전해 효율: 4.3kwh/Nm ³

나. 국내외 기술동향

□ (국내) 2000년 초반부터 수소연료전지 기술 개발이 본격화되었으며, 현재 수소차와 수소충전소의 민간 보급 초기단계

* 수소충전소 보급이 본격적으로 시작 된 2010년대 초중반부터 본격적으로 시작되었으나 축적된 기술 역량 부족에 따른 인프라 기술 개발 수준은 선진국 대비 부족한 실정

- 발전용 수소연료전지는 한전, 두산퓨어셀, 포스코에너지 등이 기술개발과 비즈니스 모델 개발을 추진, 완전한 국산화에는 어려움이 있음
- 700기압 이상의 고압의 수소가스를 다루는 기술, 또는 고압의 수소가스를 저장, 이송할 수 있는 기술은 상당히 낮은 수준
- 한국선급 등 LNG개질수소 생산 기반 해상수소병커링 기술개발 계획 수립

□ (해외) 수소인프라는 기본적으로 고압가스 산업과 직접적으로 연계되며 천연가스 공급과 관련된 기술 및 인프라는 충분히 기술적으로 성숙된 수준

- 독일, 일본 등은 300~1000Nm³/h 급 개질기 제작 및 실증 완료
- 미국, 일본, 유럽 등지에서 수소운반선 및 병커링 시범사업 준비
- Innovation Norway 지원으로 Moss maritime 등 공동으로 액화수소 병커링선 HL2 설계
- 2021년 노르웨이, 세계최초 수소연료전지 상업선박(연안선) 운항 예정

3) 해양수산 수소경제 기술개발 정책방향

가. 해양수산 분야 수소경제 활용성

- ☐ 수소는 에너지의 손실 없이 장기간 보관이 가능하여 육상의 전력 그리드와 단절되거나 전력수급이 어려운 해양수산 공간에 적합한 에너지 전달자로서의 역할 수행 가능
- ☐ 특히, 원거리에서 생산되는 재생에너지(해상풍력 등)를 가장 경제적으로 육상 Grid에 연결시킬 수 있는 수단으로 활용성이 높음
 - 재생에너지는 상시적으로 전력생산이 어려운 간헐성을 가지고 있음
 - 수소는 재생에너지를 통해 생산되는 전력을 효과적이고 장기적으로 저장이 가능함
 - 도서지역, 외해양식, 해양장비 등 육상의 전력그리드와 연결이 어려운 지역, 장비, 시설 등에 활용 가능성이 높음
 - 해양 재생 에너지(해상풍력, 파력, 조력 등) 및 해양 바이오 기반 에너지 생산 등 생산영역에서도 해상분야와 연계성이 있음
 - 소형보다는 대형, 단거리 보다는 장거리 이동수단에 적절하여 선박, 항만장비(YT, AGV) 등에도 적절함

나. 해양수산 분야별 수소에너지 정책방향

가) 공통

- ☐ 제품 중심이 아닌 해양공간을 아우르는 인프라 중심 추진
 - 선박, 차량 등 하나의 제품이 아니라 공간을 연결하고 제품을 지원하는 거점 및 인프라(항만, 도서 등) 개념에서 접근 필요
- ☐ 새만금 등 공간을 활용한 대형 실증단지 조성 필요
 - 수소/LNG 인수, 해상개질/저장, 해상병커링, 국내보급 등의 네트워크 를 구축, 소형선박 실증 등의 공간 구축 필요
- ☐ 관련 법제도 정비
 - 안전기준(상업장비는 물론 연구장비에 대해서도 구축 필요) 등 마련

나) 해운분야

- ☐ 중단기 적으로는 연안선박(차도선, 여객선 등) 중심 네트워크 구축 추진
 - 도서와 연계, 단기적으로 압축수소 기반의 추진선박 기술개발, 중장기적으로 액체수소 기반 추진선박 기술개발
- ☐ 장기적으로는 액화수소 기반 수소추진 선박기술 개발 추진
 - 선박에서의 액화수소 활용을 위한 단열기술, 안전기술 확보 등을 통해 장기적으로 대양선박에 까지 적용 추진

다) 항만분야

- ☐ 해양수산 수소경제의 중심거점으로 구축
 - 국내 수소의 심장역할 수행 가능
 - 인근 항만과 연안, 도서를 중심으로 한 수소네트워크 구축 필요
- ☐ 항만 내 자원의 수소 활용 가능
 - 이송 장비 등은 수소로 직접 구동 가능
 - 항만 내 시설 등에 대한 전력공급을 수소발전과 연계

라) 수산분야

- ☐ 외해양식의 경우 장기적으로 바라봐야 하며, 육상양식 역시 전기소모가 커서 결국 경제성 확보가 관건
- ☐ 어선은 무게, 크기 등으로 인해 바로 수소로 가기 보다는 하이브리드 형태로 과제 진행, 이후 소형선박을 중심으로 수소어선 개발 추진
 - 이를 위해 사전적으로 어선에 대한 기준을 기존 ‘톤급’에서 ‘어창’ 기준으로 바꾸는 작업이 필요
- ☐ 어촌 뉴딜 300과 연계, 어항에서의 소규모 충전 및 보급시설에 대한 고민 필요

마) 해양분야

□ 탄소제로섬 구현으로 수소에너지 기반 청정 해양공간 확보

○ 도서 재생에너지 + 해양수소기지

➔ 차도선/연안선에 대한 압축수소 해상공급기지 역할 수행

➔ 해상 수소생산/보관/충전/운항 플랫폼 구축

○ 동시에 안전사고 및 도서주민 반대문제를 고려 무인도서에서 수소생산기지를 구축하는 것을 고려해야 함

□ 해상재생에너지 기반 수소생산 시 육상에너지와 차별화

○ 해양의 특성을 반영한 재생에너지 + 수소발전 체계 구축 필요

○ 염분 등 내구성, 표준화는 물론, 해상에서 생산된 에너지를 국가

○ 국가 에너지 계통에 연결시키기 위한 전달체로서 수소기술 고려

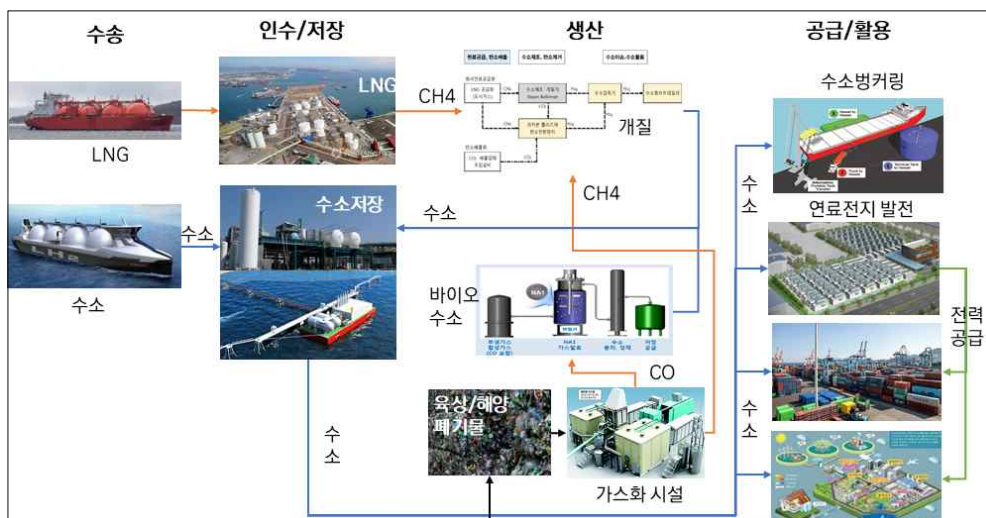
다. 공간별 수소경제 정책방향 구상

가) 수소전용항만

□ 국가정책에 대응, 해외에서 대량의 수소를 수입 및 저장, 내륙으로 공급할 수 있는 기반인프라 구축

○ 수소 및 LNG 인수/저장기능, 수소의 생산(LNG, 해양바이오), 수소의 공급(선박 및 내륙지역), 전력생산, 배후 수소산업 육성지원 등

[수소전용항만 개념도]



나) 무역항

- 항만도시 환경문제 및 항만의 첨단화, 자동화, 대형화에 따른 전력소요 증가전망, 항만의 자립적 수소기반 마이크로 그리드 구축
 - 인근 수소항만에서 수소수급, 수소기반 이송장비에 공급, 연료전지 발전시설 구축 등

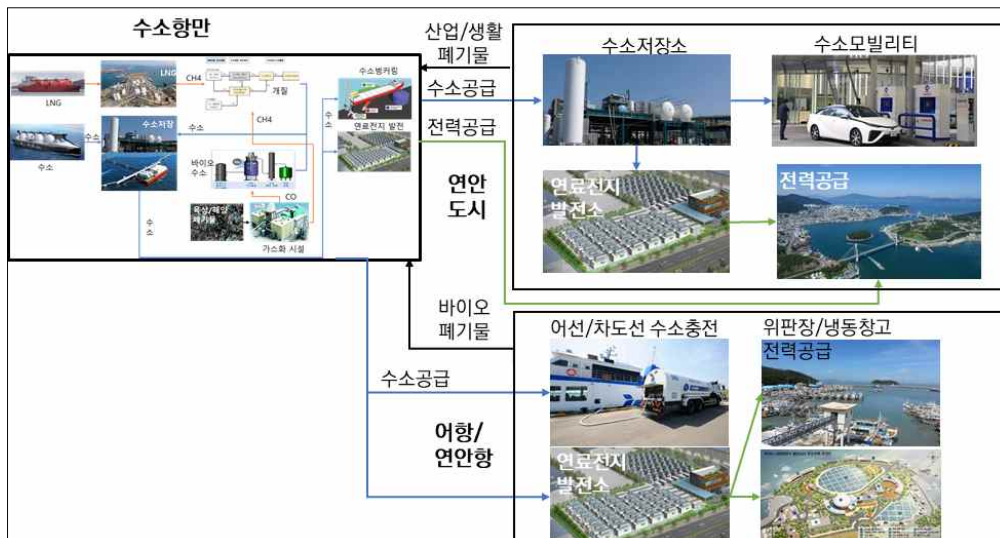
[수소기반 항만물류 스마트 마이크로그리드 개념도]



다) 연안/어촌

- 연안 및 어촌지역 수소모빌리티 활성화, 폐기물 기반 수소생산 및 연안선박 수소충전 시설 구축 등

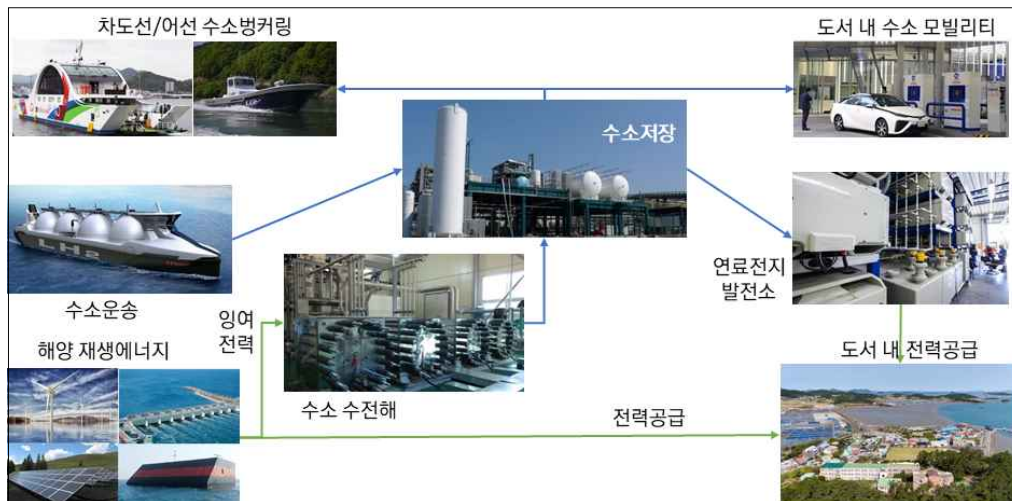
[수소기반 친환경 연안/어촌 개념도]



라) 유인도서

- 수소기반 에너지자립섬 보완을 통한 도서정주여건 강화, 연안선박에 대한 해상의 수소공급 거점역할 수행
 - 도서지역 재생에너지를 활용, 버려지는 전력을 수소로 전환, 활용체계 구축

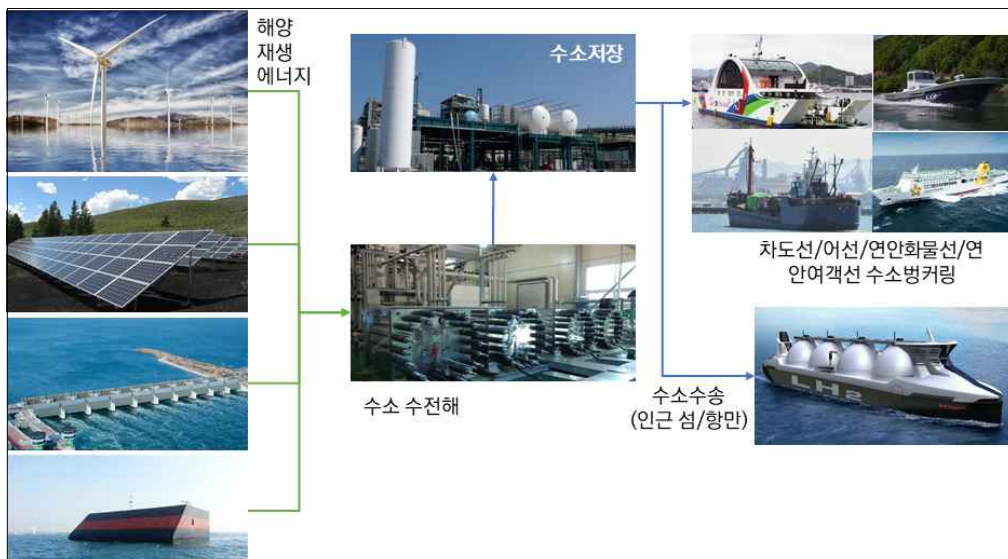
[수소기반 탄소제로섬 개념도]



라) 해상무인수소생산기지

- 풍력 등 재생에너지 조건이 좋은 무인도서 또는 해양공간에 인공플랫폼을 건설, 대규모 재생에너지 발전 및 무인수소생산, 저장, 공급 시스템 구축 추진

[해상수소생산기지 개념도]



마) 해상공간

- 연안을 운항하는 선박(연안여객선, 차도선, 어선) 등 및 해양장비, 스마트 외해양식장 등에 대한 수소에너지 활용체계 구축
 - 해양공간 내 운항하는 선박(연안여객선, 차도선, 어선, 연안화물선) 등 및 해양건설장비(수상 및 수상), 스마트 양식장에 대한 수소기반 기술개발 추진

라. 해양수산 수소경제 미래상

- 탄소제로 해양공간
 - 항만-연안-해상-도서를 연결하는 해양공간 내에서 수소에너지를 기반으로 탄소배출을 없애고, 국가 수소공급의 관문 및 심장역할을 수행하는 탄소제로 해양공간 구축

[해양수산 수소경제 미래상]



- (비전 및 목표) 국가 수소경제의 심장, 탄소제로 해양공간

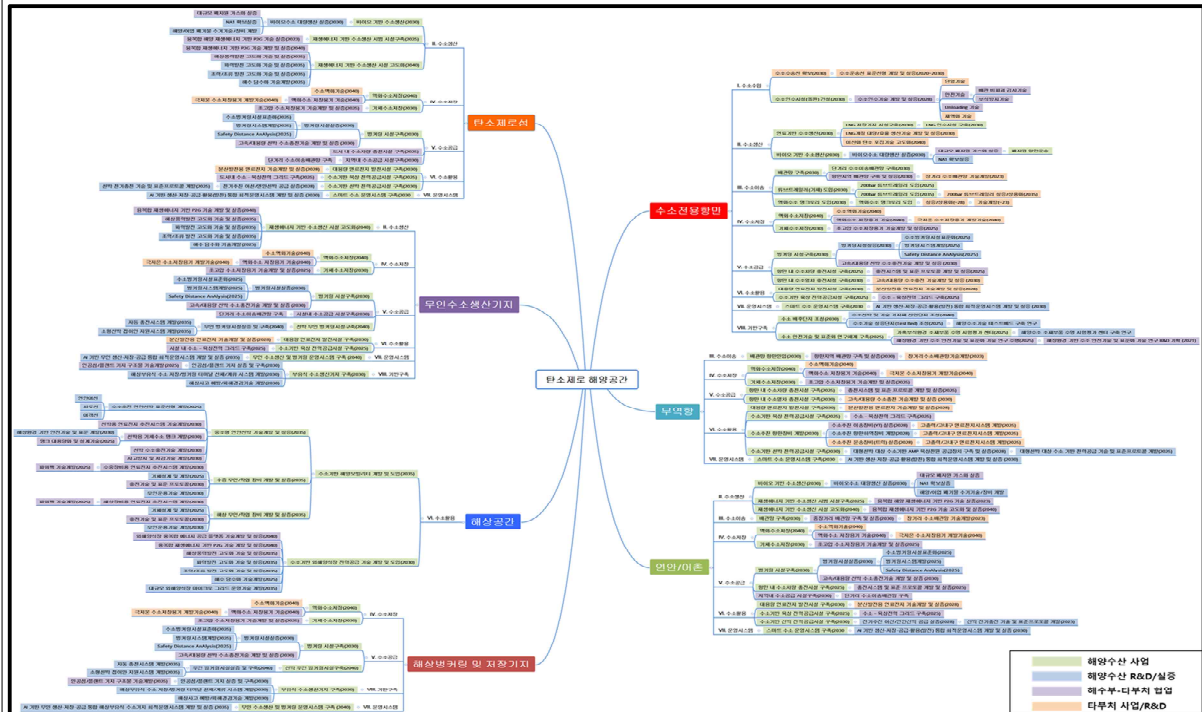
- 2040년 대응 주요 4대 목표로 ‘수소전용항만의 건설 및 처리용량 확대’, ‘탄소제로섬 및 무인수소 생산기지 건설 및 운영’, ‘재생에너지 및 바이오 기반 해양 수소생산량의 비중 확대’로 설정

□ (추진전략) 4대 목표를 이루기 위한 추진전략으로 ① 수소경제 심장, 수소전용항만 구축, ② 연안/어촌/항만 공간, 수소경제 활성화, ③ 친환경 해양수소 생산, 보관, 활용기반조성, ④ 해양수산 수소경제 첨단화 설정 및 전략별 3~4개 세부사업 추진	
비 전	국가 수소경제의 심장, 탄소제로 해양공간
2040년 주요목표	■ 수소전용항만 3개소, 연간 300만톤의 수소 수입/생산/저장 ■ 탄소제로섬 15개소, 무인수소생산기지 5개소 건설 ■ 해양 그린수소(바이오, 재생에너지 기반), 국내수요 30% 까지 확대
추진전략	추진과제
① 수소경제 심장, 수소전용항만 구축	① 항만 내 수소인수 및 저장 공간 구축 ② 항만 내 국가 수소 생산·공급기지 건설 ③ 항만 자립적 수소기반 마이크로 그리드 구축 ④ 항만 배후단지 수소 R&D 및 실증공간 조성
② 연안/어촌 지역에 수소기반 친환경 정주여건 마련	① 친환경 리사이클링 수소생산 시스템 구축 ② 연안/어촌 지역에 수소기반 전력 공급망 구축 ③ 수소 모빌리티 활성화
③ 탄소배출 제로, 도서 및 해상공간 조성	① 재생에너지-수소기반 탄소제로섬 구축 ② 해양 무인 대량수소생산기지 건설 ③ 해상공간 내 친환경 수소 활용기반 구축
④ 해양수산 수소경제 활성화 기반 구축	① AI 기반 수소경제 운영시스템 개발 ② 해양환경을 고려한 안전 및 표준화 기술 개발

4) 해양수산 수소경제 기술 중장기계획

- 요구분석과 비전, 목표에 따라 연도별 추진 사업과 R&D 정의, 그리고 추진주체를 고려하여 최종목표를 달성하기 위한 기술지도 도출

[탄소제로 해양공간 기술지도]



5) 해양수산 수소경제 활성화 로드맵

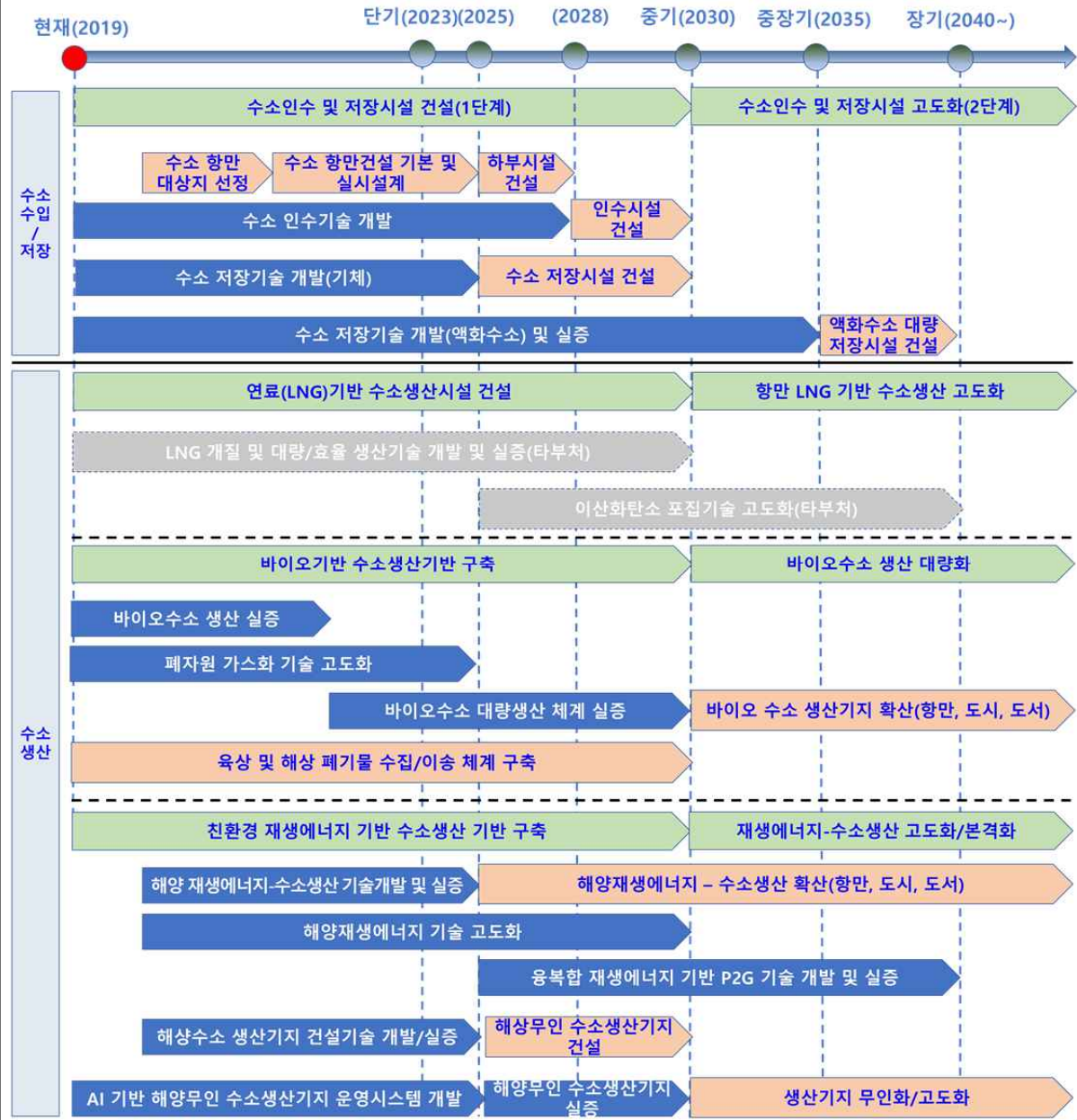
- 기술지도를 기반으로 해양수산분야가 수소경제 활성화를 위해 추진해야 할 로드맵 제시
- 각 가치사슬 내에서 해당 분야가 최종적으로 달성하고자 하는 목표를 녹색으로 정의
 - 해양수산분야에서 기술개발(R&D 및 실증)을 수행해야 할 내용을 청색으로 표현
 - 해양수산분야나 타분야에서 개발된 기술 등에 기반한 비(非)R&D사업을 미색으로 표현
 - 타부처에서 연구개발이나 사업으로 추진해야 할 내용을 회색으로 표현

가. 수소인수 및 저장, 생산시설 구축

- 수소전용 항만의 하부시설이 완성되는 2028년 이후 본격적으로 수소 인수시설인 돌핀 등이 건설되어야 하므로, 수소인수기술이 2028년까지 개발되어야 함
- 항만에서 수소생산이 본격화되는 2030년까지 LNG 개질기술 고도화, 바이오기반 수소

생산 본격화, 재생에너지 - 수소수전해 기술 고도화 등이 이뤄져야 함

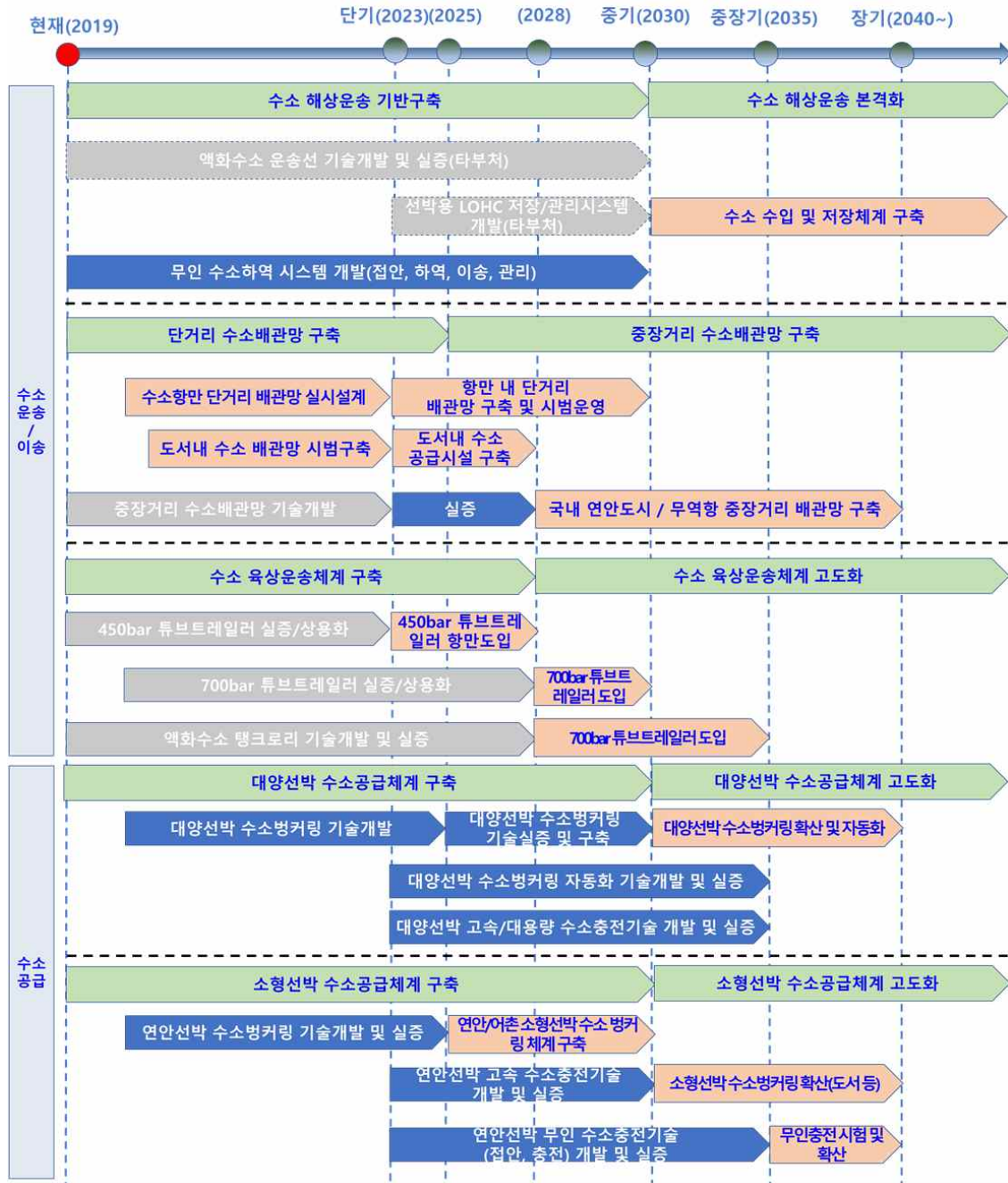
[탄소제로 해양공간 로드맵 - 수소수입/저장/생산]



나. 수소운송 및 공급

- 2030년까지 수소의 해상/육상 운송을 위한 기술개발/도입을 통해 기반기술 확보
 - 해외 또는 무인수소생산기지에서 생산된 수소의 수소전용항만으로 운송, 수소전용항만에서 인근 연안도시나 항만으로 운송하기 위한 배관망/육상 운송 체계 구축 등

[탄소제로 해양공간 로드맵 - 수소운송/이송/공급]



다. 수소활용 및 운용시스템

- 2025~30년에는 수소 항만 연료전지 발전시설을 완료해야하며, 어항, 연안, 양식장, 도서 등의 연료전지 발전시설 구축/ 시범사업 실시 추진
- 2028년부터 수소항만 인근 항만 및 배후도시 전력공급망 구축/실증을 완료하고, 30년부터 수소기반 마이크로 그리드 확산이 필요

- 인공지능 기반 생산-저장-공급-활용 통합 최적운영시스템과 수소 인수, 저장, 생산, 공급 자동화 시스템 개발 및 실증을 2030년까지 완료해야함

[탄소제로 해양공간 로드맵 - 수소활용/운영시스템]

